

题目

已知 $[\text{XeF}][\text{AsF}_6]$ 与 H_2O 在无水 HF 中有下列平衡:



无水 HF 中等摩尔的 $[\text{XeF}][\text{AsF}_6]$ 与 H_2O 在 -78°C 时反应,先生成加合物 $[\text{H}_3\text{O}][\text{AsF}_6] \cdot 2\text{XeF}_2$, 随后 $[\text{XeF}][\text{AsF}_6]$ 与游离的 XeF_2 按 1:1 反应生成化合物 **A**, 该加合物与游离的 XeF_2 反应生成

1:1 型盐 **B**。**B** 的阴离子与 **A** 相同,阳离子含氧且氧的配位数为 2, **B** 中 Xe 的质量分数约为 60%。

B 的阳离子是由 **A** 的阳离子与电中性物种 **C** 反应得到, 该反应经过一步质子转移。

下列说法中正确的是:

A. **A** 的阳离子呈直线型

B. **A** 的相对分子质量比 **C** 更小

C. **B** 的阳离子呈三角型

D. 生成 **B** 的化学反应方程式 (系数为最简整数比), 方程式右边的系数和为 3

E. **C** 所含的元素种类为 3

F. **C** 所含的原子个数为 4

答案

正确答案: **F**

详细解析

生成 **A** 的反应很简单，由于是 1: 1 反应，那么 XeF_2 只能插入 XeF^+ 得到 Xe_2F_3^+ ，这就是 **A** 的阳离子，根据 VSEPR 理论可以判断有一个 F 原子桥连两个 Xe 且为 sp^3 杂化，其形状为三角而非直线型，故选项 A 错误。

CHECKPOINT

2 PTS

A 的阳离子为 Xe_2F_3^+ ，形状为三角型

B 的阴离子与 **A** 相同，则均为六氟化砷阴离子，阳离子含氧且氧的配位数为 2，可以判断阳离子由 Xe, O, F 组成，结合质量分数可以得到 **B** 的阳离子化学式为 Xe_3OF_3^+ 。

CHECKPOINT

2 PTS

B 的阳离子化学式为 Xe_3OF_3^+

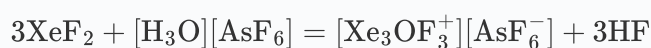
考虑其结构，氧元素不能做端基原子，则氧原子必为桥连原子，结合 Xe_2F_3^+ 的结构，可以得出 Xe_3OF_3^+ 相当于将 Xe_2F_3^+ 的一个端基氟原子换为氧原子后，再连接一个 XeF ，可描述为 $\text{F}-\text{Xe}-\text{F}-\text{Xe}-\text{O}-\text{Xe}-\text{F}$ ，根据杂化理论判断其为折线形，选项 C 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Xe_3OF_3^+ 为折线形

由此可以写出生成 **B** 的反应：



方程式右边系数和为4，D选项错误。

Xe_3OF_3^+ 由 Xe_2F_3^+ 与 **C** 生成，反应过程经过质子转移，考虑到 Xe_3OF_3^+ 相当于将 Xe_2F_3^+ 的一个端基氟原子换为氧原子后，再连接一个 XeF ，那么被换的氟原子很可能就与这个质子结合，从而 **C** 的结构就很明显为 HOXeF ，含四种元素和四个原子，故F选项正确，E，C选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 HOXeF